

重叠型加性 Schwarz(BASIC)+ICC 预条件下 CG 迭代次数随 overlap 增大而增加的现象

现象的复现、子域求解精度与重叠加权的作用, 及单层修复

模型问题: 立方体 $[0, 1]^3$ 上的 P1 有限元椭圆方程

实现: MFEM 4.9 + PETSc 3.24, 以及独立的纯 PETSc 实现 (交叉验证)

代码与数据: github.com/tianhaomahpc-ops/cg-asm-icc-research

背景与观察到的现象

背景. 在心脏电生理代码 (cardioid) 中, 椭圆型子系统用

CG + 加性 Schwarz(PCASM,BASIC 变体) + 子域不完全 Cholesky(ICC)

求解。增大子域 overlap 时, 观察到 CG 迭代次数不降反升。

观察 (原始数据,torso 子系统,ICC 填充 $L=0$).

overlap	平均迭代次数	收敛
$O = 0$	115	收敛
$O = 1$	200	达到迭代上限
$O = 2$	200	达到迭代上限

经典重叠 Schwarz 理论 (子域精确求解) 预期:overlap 增大使条件数减小, 迭代次数减少。此处与预期相反。本报告在干净的模型问题上复现该现象, 辨析其来源, 并给出单层修复。

模型问题与离散

主测问题 (贯穿全部结果): 椭圆方程, 混合边界.

$$-\Delta u = 1 \text{ 于 } \Omega = [0, 1]^3, \quad u = 0 \text{ 于 } x=0 \text{ 面}, \quad \partial u / \partial n = 0 \text{ 于其余 5 面}.$$

- **网格.** 结构化 $n_x \times n_x \times n_x$ 六面体; 每个六面体按 MFEM 的 hex_to_tet 分解 (共用主对角线) 剖为 6 个四面体。
- **单元.** P1(线性) H^1 元; 自由度位于顶点, 共 $(n_x+1)^3$ 个。
- **规模.** 结果主要取 $n_x = 48$ (117 649 自由度), 4 个 MPI 进程, METIS 图剖分。
- **解析参考解.** 由对称性 $u = x - \frac{1}{2}x^2$, 用于校验数值解的正确性。

另取两个问题作普遍性检验: 全 Neumann(奇异) 椭圆, 以及含质量项的 reaction-diffusion 矩阵 $\frac{1}{\Delta t}M + \frac{1}{2}K$ 。

求解器与参数

外层 Krylov.

- CG, `-ksp_norm_type preconditioned`
- `rtol=10-6, atol=10-12`, 零初值

预条件子.

- `-pc_type asm -pc_asm_type basic`
- `overlap  $O \in \{0, 1, 2\}$`
- 子域: `-sub_pc_type icc`, 填充 `$L \in \{0, 1, 2\}$`

两套独立实现.

- MFEM 装配 $\rightarrow$ PETSc(asm_demo)
- 纯 PETSc P1 装配, 不依赖 MFEM/HYPRE
- 用于排除”实现/装配产物”

扫描. 对每个方案, 扫 $O \times L$ 共 9 个组合, 记录迭代次数、全局归约次数 (-log_view) 与解的正确性。

背景: 单层加性 Schwarz 的条件数分解

预条件 CG 的迭代次数由条件数支配, $n_{\text{iter}} \sim \frac{1}{2} \sqrt{\kappa} \ln(2/\varepsilon)$, $\kappa = \kappa(M^{-1}A)$ 。对单层加性 Schwarz, 已有条件数上界 (Toselli & Widlund):

$$\kappa(M^{-1}A) \lesssim \underbrace{C_0^2(\delta)}_{\substack{\text{稳定分解常数} \\ \text{随 overlap } \delta \text{ 增大而减小}}} \cdot \underbrace{N_c}_{\substack{\text{子域着色数} \\ \text{(重叠区重复计数)}}} \cdot \underbrace{\omega_{\max}/\omega_{\min}}_{\substack{\text{子域求解器谱等价} \\ \text{(精确解时}=1\text{)}}}$$

- 子域精确求解时, 后两个因子为常数 (ω 比 = 1), $C_0^2(\delta)$ 随 overlap 减小 $\Rightarrow$ 迭代次数减少 (经典结论)。
- 本工作考察: 子域不精确 (ICC) 且采用 BASIC 加权时, 后两个因子如何随 overlap 变化。

方法: 两种单层构造

保持外层为 CG、不引入两层 (粗空间) 方法。记 R_i 为子域限制算子, m_k 为自由度 k 所属的子域个数, $D = \text{diag}(m_k)$ 。

(a) 对称缩放加性 Schwarz (sASM)。

$$M_{\text{sASM}}^{-1} = D^{-1/2} M_{\text{BASIC}}^{-1} D^{-1/2}, \quad M_{\text{BASIC}}^{-1} = \sum_i R_i^\top \tilde{A}_i^{-1} R_i.$$

$D^{-1/2}$ 抵消重叠区的重复计数; D 为对角阵, 算子保持对称, 故 CG 仍适用。 $O=0$ 时 $D = I$, 退化为 BASIC。

(b) sASM + Chebyshev 块解。将子域求解器从单次 ICC 改为固定 k 步 Chebyshev 迭代 (以 ICC 为光滑子, 冻结特征值区间)。这是对子域逆 $\tilde{A}_i^{-1}$ 的多项式逼近, 不增加填充/内存, 且子域内运算不含全局通信; 固定步数的 Chebyshev 是固定的对称线性算子, CG 仍适用。

结果 (一): 子域求解精度的影响 (固定 BASIC)

主测问题, $n_x=48,4$ ranks; 仅改变子域求解器, 其余不变

子域求解器	$O = 0$	$O = 1$	$O = 2$	随 overlap 趋势
精确 Cholesky	52	34	30	↓ 下降
ICC(2)	87	92	90	近持平
ICC(0)	132	148	179	↑ 上升

观察. 子域精确求解时, overlap 增大使迭代次数下降 (符合经典结论); 随子域求解精度降低 (Cholesky $\rightarrow$ ICC(2) $\rightarrow$ ICC(0)), 趋势由下降转为上升。即: overlap 增大导致迭代上升, 需以子域求解不精确为前提。

结果 (二): 三种单层预条件的完整结果

主测问题, $n_x=48$, 4 ranks; 迭代次数, 全部 9 个 (O, L) 组合

O	L	scheme 0 BASIC+ICC	scheme 3 sASM+ICC	scheme 4 sASM+Cheby
0	0	132	132	85
0	1	102	102	73
0	2	87	87	66
1	0	148	104	68
1	1	102	75	54
1	2	92	70	47
2	0	179	103	65
2	1	117	73	48
2	2	90	67	42

观察. $L=0$ 列随 O 的趋势: scheme 0 为 $132 \rightarrow 148 \rightarrow 179$ (上升), scheme 3 为 $132 \rightarrow 104 \rightarrow 103$ (下降), scheme 4 为 $85 \rightarrow 68 \rightarrow 65$ (下降). $O=0$ 时 scheme 0 与 scheme 3 相同 ($D=I$). 每个 (O, L) 上 scheme 4 最低。

验证：两套独立实现的一致性

排除”实现/装配产物”

算子指纹 (同一确定性向量 x 的 $\|Ax\|$):

n_x	MFEM $\ Ax\ $	纯 PETSc $\ Ax\ $
16	2.409188e+01	2.409188e+01
17	2.137087e+01	2.137087e+01
24	3.128297e+01	3.128297e+01

观察. 该现象在不依赖 MFEM/HYPRE 的独立实现上同样出现, 且两实现完全一致; 故为方法本身性质, 非实现产物。

迭代次数一致性.

- 三层对齐: 矩阵零容差过滤、共享 METIS 分区、MatLoad 前预置逐进程行布局。
- 对齐后,scheme 0/3/4 在全部 9 个 (O, L) 上, 两实现迭代次数逐位相同 (27/27)。
- -ksp_monitor 下每一步预条件残差范数逐位相同。

结果 (三): 另两个问题上的普遍性

全 Neumann(奇异) 椭圆 ($n_x=24$, 迭代次数)

O	L	BASIC	sASM
0	0	64	64
1	0	68	52
2	0	87	51
0	2	50	50
1	2	45	37
2	2	44	34

reaction-diffusion ($\frac{1}{\Delta t}M + \frac{1}{2}K, n_x=48$, BASIC, 迭代次数)

	$O = 0$	$O = 1$	$O = 2$
ICC(0), $\Delta t=10^{-2}$	33	42	47
ICC(0), $\Delta t=10^{-3}$	12	15	18
ICC(0), $\Delta t=10^{-4}$	6	8	9
ICC(2), $\Delta t=10^{-4}$	6	6	7

观察. 全 Neumann 问题与质量主导的 reaction-diffusion 问题, 在子域求解不精确 (低 ICC) 时同样出现 overlap 增大、迭代上升; sASM 与提高 ICC 填充均使其转为下降。
reaction-diffusion 因质量项良态, 绝对迭代次数较小。

结果 (四): 全局同步次数与墙钟时间

主测问题, $n_x=48,4$ ranks

全局归约次数 ($-\log_view, L=0$)

方案	$O=0$	$O=1$	$O=2$
scheme 0	525	574	668
scheme 3	528	445	443
scheme 4	387	337	329

每次外层迭代含 2 次点积归约; 内层 Chebyshev 在子域 (COMM_SELF) 上, 不产生全局归约。

墙钟时间 ($O=1,3$ 次中位数, 秒)

方案	$L=0$	$L=1$	$L=2$
scheme 0	0.231	0.168	0.171
scheme 3	0.149	0.112	0.119
scheme 4	0.130	0.112	0.113

墙钟时间在负载机器上不稳定, 仅供参考; 全局归约次数为确定性指标。

观察. 在 $O=2, L=0$ 处, 全局归约次数由 668(scheme 0) 降至 329(scheme 4)。

与文献和理论的关系

现象的相关文献.

- Cai & Sarkis (1999):RAS, 指出 BASIC 在重叠区的重复计数。
- Efstathiou & Gander (2003): 加性 Schwarz 的收敛依赖子域着色数。
- Ernst, Flemisch & Wohlmuth (2009): 记录了"overlap 增大时不精确方法迭代次数较精确方法更差"(非线性 multiplicative 设定)。

理论状态.

命题	状态
$\lambda_{\max} \leq N_c$ (重复计数)	已证
不精确解的 ω 谱等价因子	已证
精确解时 overlap 增大 $\Rightarrow$ 迭代降	已证
缩放使 $\lambda_{\max} \leq 1$ (sASM)	已证
不精确 $\times$ 重复计数 $\Rightarrow$ 随 overlap 严格上升	机制与实证, 尚无闭式定理

未决问题: 给出固定填充 ICC 在增大子块上的谱等价常数 $\omega(\delta)$ 随 overlap 增长的定量 (闭式) 下界。

小结

- 在 BASIC+ICC+CG 下, 椭圆问题的 CG 迭代次数随 overlap 增大而增加; 该现象在两套独立实现上逐位一致, 为方法本身性质。
- 该现象需要两个条件同时成立: 子域求解不精确, 以及 BASIC 在重叠区的重复计数。去除任一 (精确子域解, 或 sASM 缩放) 即恢复 overlap 增大、迭代减少的经典趋势。
- sASM 与 sASM+Chebyshev 均保持外层 CG 对称、保持单层; 在主测问题上同时减少迭代次数与全局归约次数。
- 同一行为在三个模型问题上复现 (混合边界 Laplace、全 Neumann 奇异、reaction-diffusion)。
- 两个因素已分别有理论刻画; 两者共同导致”随 overlap 严格上升”的闭式证明仍未决。